

Biologie — diagnostische toets

Proefwerkweek · dinsdag 30 juni · *Biologie voor jou*

Naam: _____	Datum: _____
-------------	--------------

Instructies. Maak deze toets **zonder boek en zonder hulp**. Het zijn allemaal meerkeuzevragen; omcirkel per vraag jouw antwoord (A, B, C of D). Lees elke vraag goed: sommige vragen vragen je iets toe te passen of de *fout* aan te wijzen. Reken op ongeveer 45 minuten.

De toets dekt **Thema 4** (skelet, bouw van botten, beenverbindingen, spieren, wervelkolom + Leren onderzoeken 1 & 2) en **Thema 6** (bloemen, bestuiving, bevruchting, vruchten & zaden).

Thema 4 — §4.1 Het skelet

1. Welke rij noemt *uitsluitend* functies van het skelet?

- A. stevigheid, beweging, bescherming, vorm geven
- B. ademhaling, beweging, bescherming, groei
- C. stevigheid, warmteregeling, vorm geven, voortplanting
- D. bescherming, vertering, beweging, stevigheid

Jouw antwoord: A B C D

2. Bij een botsing beschermt het skelet vitale organen. Welke combinatie klopt?

- A. de borstkas beschermt hart en longen; de schedel beschermt de hersenen
- B. de wervelkolom beschermt de longen; de schedel beschermt het hart
- C. de schedel beschermt het hart; de borstkas beschermt de hersenen
- D. de schoudergordel beschermt de hersenen; de borstkas beschermt de lever

Jouw antwoord: A B C D

3. De schoudergordel en de bekkengordel hebben dezelfde functie. Welke?

- A. ze verbinden de ledematen (armen/benen) met de romp
- B. ze beschermen de hersenen
- C. ze maken samen de wervelkolom
- D. ze maken nieuwe bloedcellen aan

Jouw antwoord: A B C D

Thema 4 — §4.2 De bouw van botten

4. In welk bot verwacht je de grootste mergholte met **geel** beenmerg?

- A. het dijbeen (een pijpbeen)
- B. het schouderblad (een plat been)
- C. een schedelbeen
- D. een tussenwervelschijf

Jouw antwoord: A B C D

5. Een patiënt moet nieuwe bloedcellen aanmaken na een behandeling. Welk weefsel is daarvoor nodig?

- A. rood beenmerg
- B. geel beenmerg
- C. kalkzouten
- D. gewrichtssmeer

Jouw antwoord: A B C D

6. Een bot van een oudere breekt makkelijker dan dat van een kind. Welke verandering verklaart dit het best?

- A. minder collageen en meer kalkzouten, waardoor het bot brozer wordt
- B. meer collageen, waardoor het bot te buigzaam wordt
- C. meer kraakbeen, waardoor het bot te zacht wordt
- D. meer rood beenmerg, waardoor het bot te hol wordt

Jouw antwoord: A B C D

7. Welke uitspraak over de stoffen in botweefsel is **juist**?

- A. kalkzouten geven hardheid/stevigheid, collageen geeft buigzaamheid
- B. collageen geeft hardheid, kalkzouten geven buigzaamheid
- C. beide stoffen geven hardheid
- D. beide stoffen geven buigzaamheid

Jouw antwoord: A B C D

8. Het skelet van een baby is soepel en heeft fontanellen. Waardoor komt die soepelheid vooral?

- A. het skelet bestaat nog grotendeels uit kraakbeen
- B. de botten bevatten extra veel kalkzouten
- C. er is nog geen rood beenmerg gevormd
- D. de mergholten zijn nog helemaal leeg

Jouw antwoord: A B C D

Thema 4 — §4.3 Beenverbindingen

9. Welke verbinding maakt **geen** beweging mogelijk?

- A. de naden tussen de schedelbeenderen
- B. het kogelgewricht in de heup
- C. het scharniergewricht in de knie
- D. het rolgewricht in de onderarm

Jouw antwoord: A B C D

10. Je zwaait je gestrekte arm rond in een grote cirkel. Welk gewricht maakt dit mogelijk?

- A. het kogelgewricht in de schouder
- B. een scharniergewricht
- C. een rolgewricht
- D. een naad

Jouw antwoord: A B C D

11. Welk onderdeel van een gewricht zorgt ervoor dat de botten **soepel** langs elkaar bewegen?

- A. het gewrichtssmeer
- B. het gewrichtskapsel
- C. de pees
- D. de groeischijf

Jouw antwoord: A B C D

12. Welke koppeling tussen gewricht en beweging is **fout**?

- A. rolgewricht — beweging in alle richtingen
- B. kogelgewricht — de schouder
- C. scharniergewricht — de knie
- D. rolgewricht — het draaien van je hand

Jouw antwoord: A B C D

Thema 4 — §4.4 Spieren

13. Je buigt je arm en de biceps trekt samen. Wat doet de triceps op dat moment, en waarom is hij nodig?

- A. de triceps ontspant; je hebt hem nodig om de arm later weer te strekken, want een spier kan alleen trekken
- B. de triceps trekt ook samen, om extra buigkracht te leveren
- C. de triceps duwt de arm terug in de strekstand
- D. de triceps doet niets; hij is overbodig bij armbewegingen

Jouw antwoord: A B C D

14. Wat gebeurt er in een spier als die samentrekt?

- A. actine en myosine schuiven in elkaar; de spier wordt korter en dikker
- B. de pees rekt uit en de spier wordt langer
- C. de kalkzouten in de spier trekken samen
- D. de spier wordt langer en dunner

Jouw antwoord: A B C D

15. Met welk weefsel zit een spier aan een bot vast, en wat is daarvan het kenmerk?

- A. een pees; stevig en niet-rekbaar
- B. kraakbeen; buigzaam
- C. een gewrichtskapsel; elastisch
- D. collageen; vloeibaar

Jouw antwoord: A B C D

16. Je hart klopt je hele leven door zonder snel moe te worden, en je stuurt het niet bewust aan. Welk spierweefsel is dit?

- **A.** hartspierweefsel
- **B.** dwarsgestreept spierweefsel
- **C.** glad spierweefsel
- **D.** botweefsel

Jouw antwoord: A B C D

17. Een sprinter leunt op explosieve kracht, een wandelaar op lang volhouden. Welke koppeling klopt?

- **A.** sprinter → snelle spiervezels; wandelaar → langzame spiervezels
- **B.** sprinter → langzame spiervezels; wandelaar → snelle spiervezels
- **C.** beiden gebruiken vooral gladde spiervezels
- **D.** beiden gebruiken vooral hartspiervezels

Jouw antwoord: A B C D

Thema 4 — §4.5 De wervelkolom

18. Waarom heeft de wervelkolom een dubbele-S-vorm en is hij niet kaarsrecht?

- **A.** de bochten vangen schokken op; de rugspieren houden de vorm in stand
- **B.** om de mens langer te laten lijken
- **C.** omdat er geen tussenwervelschijven tussen zitten
- **D.** omdat botten nu eenmaal niet recht kunnen groeien

Jouw antwoord: A B C D

19. Iemand heeft pijn die vanuit de rug uitstraalt in het been. De diagnose is een hernia. Wat gebeurt er dan?

- **A.** de geleïachtige kern van een tussenwervelschijf lekt en drukt op een zenuw
- **B.** een wervel breekt door osteoporose
- **C.** een pees in de rug scheurt
- **D.** het gewrichtssmeer tussen de wervels droogt op

Jouw antwoord: A B C D

20. Wat is de beste manier om rugproblemen te voorkomen?

- **A.** veel bewegen (lopen/fietsen) én je buik- en rugspieren trainen
- **B.** zo veel mogelijk stilzitten om de rug te ontzien
- **C.** alleen je armspieren trainen
- **D.** de rug zo recht mogelijk (zonder de natuurlijke bochten) houden

Jouw antwoord: A B C D

Thema 4 — Leren onderzoeken 1 & 2

21. Je meet de lengte van tien blaadjes. Hoe houd je meetfouten zo klein mogelijk?

- **A.** telkens op precies dezelfde manier en nauwkeurig meten
- **B.** één keer snel schatten en dat overnemen
- **C.** bij elk blaadje een andere meetmethode proberen
- **D.** de liniaal schuin van boven aflezen

Jouw antwoord: A B C D

22. Hoe lees je een liniaal het nauwkeurigst af?

- **A.** recht van opzij (horizontaal)
- **B.** schuin van boven
- **C.** schuin van onderen
- **D.** met de liniaal gekanteld op ooghoogte

Jouw antwoord: A B C D

23. Je wilt laten zien hoe de lengte van een plantje over zes weken toeneemt. Welk diagram past het best?

- **A.** een lijndiagram
- **B.** een staafdiagram
- **C.** een cirkeldiagram
- **D.** een tabel zonder assen

Jouw antwoord: A B C D

24. Je wilt het **aandeel** jongens en meisjes (in procenten van het geheel) in een klas tonen. Welk diagram?

- **A.** een cirkeldiagram
- **B.** een lijndiagram
- **C.** een staafdiagram
- **D.** een tijdbalk

Jouw antwoord: A B C D

25. In een tabel staan de reactietijden: groep A gemiddeld **0,25 s**, groep B gemiddeld **0,40 s**.

Welke conclusie + notatie klopt?

- **A.** groep A reageert sneller; meetwaarden van een digitaal apparaat noteer je met decimalen
- **B.** groep B reageert sneller, want het getal is groter
- **C.** uit gemiddelden mag je geen conclusie trekken
- **D.** reactietijden noteer je altijd als hele seconden

Jouw antwoord: A B C D

Thema 6 — §6.1 Bloemen

26. Welke delen vormen samen het **mannelijke** deel van de bloem, en wat maken ze?

- **A.** helmhokje + helmdraad (de meeldraad), die stuifmeelkorrels maken
- **B.** stempel + stijl (de stamper), die eicellen maken
- **C.** de kelkbladen, die nectar maken
- **D.** de kroonbladen, die zaad maken

Jouw antwoord: A B C D

27. Waar zit de eicel, en welk deel vangt het stuifmeel op?

- **A.** de eicel zit in het zaadbeginsel (in het vruchtbeginsel); de stempel vangt het stuifmeel op
- **B.** de eicel zit in de stempel; de stijl vangt het stuifmeel op
- **C.** de eicel zit in de helmhokjes; het kroonblad vangt het stuifmeel op
- **D.** de eicel zit in de nectar; de meeldraad vangt het stuifmeel op

Jouw antwoord: A B C D

28. Wat is de functie van de grote, felgekleurde kroonbladen?

- **A.** insecten lokken voor de bestuiving
- **B.** de knop beschermen tegen kou en uitdroging
- **C.** stuifmeel maken
- **D.** de eicel beschermen

Jouw antwoord: A B C D

Thema 6 — §6.2 Bestuiving

29. Een bloem heeft kleine, onopvallende kroonbladen, helmknoppen die buiten de bloem hangen en heel veel stuifmeel. Hoe wordt deze bloem bestoven?

- **A.** door de wind (windbloem)
- **B.** door insecten (insectenbloem)
- **C.** door zelfbestuiving in de gesloten knop
- **D.** door water

Jouw antwoord: A B C D

30. Wat is het verschil tussen zelfbestuiving en kruisbestuiving?

- **A.** bij zelfbestuiving komt stuifmeel op (een bloem van) dezelfde plant; bij kruisbestuiving op een andere plant van dezelfde soort
- **B.** zelfbestuiving gebeurt door wind, kruisbestuiving door insecten
- **C.** bij kruisbestuiving versmelten twee eicellen met elkaar
- **D.** zelfbestuiving vindt pas plaats ná de bevruchting

Jouw antwoord: A B C D

31. Waarom maken insectenbloemen nectar?

- A. om insecten te lokken, die dan stuifmeel meenemen naar andere bloemen
- B. om de wind beter te vangen
- C. om zelf direct zaad te kunnen maken
- D. om het stuifmeel tegen regen te beschermen

Jouw antwoord: A B C D

Thema 6 — §6.3 Bevruchting

32. Zet de stappen in de juiste volgorde: (1) stuifmeel komt op de stempel · (2) een stuifmeelbuis groeit door de stijl naar het zaadbeginsel · (3) de kernen versmelten · (4) er groeit een kiem.

- A. 1 → 2 → 3 → 4
- B. 2 → 1 → 3 → 4
- C. 1 → 3 → 2 → 4
- D. 1 → 2 → 4 → 3

Jouw antwoord: A B C D

33. Wat is precies de **bevruchting** bij een plant?

- A. het versmelten van de kern van de eicel met de kern van de stuifmeelkorrel
- B. het landen van stuifmeel op de stempel
- C. het openbarsten van het rijpe zaad
- D. het afvallen van de kroonbladeren

Jouw antwoord: A B C D

Thema 6 — §6.4 Vruchten en zaden

34. Na de bevruchting: welke koppeling klopt?

- A. vruchtbeginsel → vrucht en zaadbeginsel → zaad
- B. vruchtbeginsel → zaad en zaadbeginsel → vrucht
- C. stempel → vrucht en stijl → zaad
- D. kroonblad → vrucht en kelkblad → zaad

Jouw antwoord: A B C D

35. Een bloem is bevrucht. Wat gebeurt er met de kroonbladeren en meeldraden, en met de zaadbeginsels waarin de eicel **niet** bevrucht is?

- A. kroonbladeren en meeldraden vallen af; de niet-bevruchte zaadbeginsels verschrompelen
- B. ze groeien allemaal uit tot zaden
- C. ze worden samen het vruchtvlees
- D. ze veranderen in nectar voor nieuwe insecten

Jouw antwoord: A B C D

36. Waarvoor dient het reservevoedsel in een zaad?

- A. voor het kiemplantje, tot het zelf voedsel kan maken (fotosynthese)
- B. om insecten te lokken
- C. om de vrucht kleur en smaak te geven
- D. om nieuw stuifmeel te vormen

Jouw antwoord: A B C D

Diagnose-tabel — waar zit je gat?

Tel per onderdeel hoeveel je er goed had. Een onderdeel waar je een fout maakt, herhaal je gericht.

Vraag	Onderdeel	Herhaal in
1–3	Het skelet (functies, bescherming, gordels)	§4.1
4–8	De bouw van botten (beenmerg, kalk/collageen, kraakbeen)	§4.2
9–12	Beenverbindingen (naad/gewricht, gewrichtstypes)	§4.3
13–17	Spieren (antagonisten, pees, spierweefsels, vezels)	§4.4
18–20	De wervelkolom (dubbele-S, hernia, houding)	§4.5
21–25	Leren onderzoeken (meten, aflezen, diagrammen, data)	Leren onderzoeken 1 & 2
26–28	Bloemen (mannelijk/vrouwelijk, eikel, kroonbladen)	§6.1
29–31	Bestuiving (wind/insect, zelf/kruis, nectar)	§6.2
32–33	Bevruchting (volgorde, bestuiving ≠ bevruchting)	§6.3
34–36	Vruchten en zaden (vrucht/zaad, afvallen, reservevoedsel)	§6.4

Richtlijn: 0–1 fout per blok = stevig · 2 fouten = even nalezen · 3+ fouten = dit onderdeel grondig herhalen vóór 30/6.

Veelgemaakte valkuilen om extra op te letten: kraakbeen ↔ bot, kogel- ↔ scharnier- ↔ rolgewricht, dwarsgestreept ↔ glad ↔ hartspierweefsel, staaf- ↔ lijn- ↔ cirkeldiagram, en vooral **bestuiving** ↔ **bevruchting**.